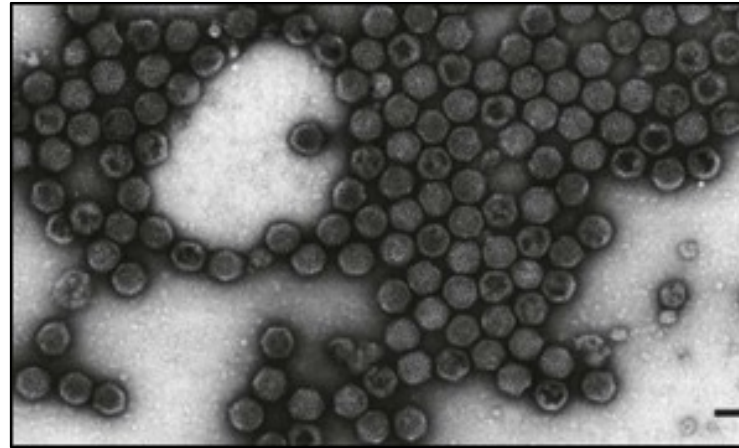
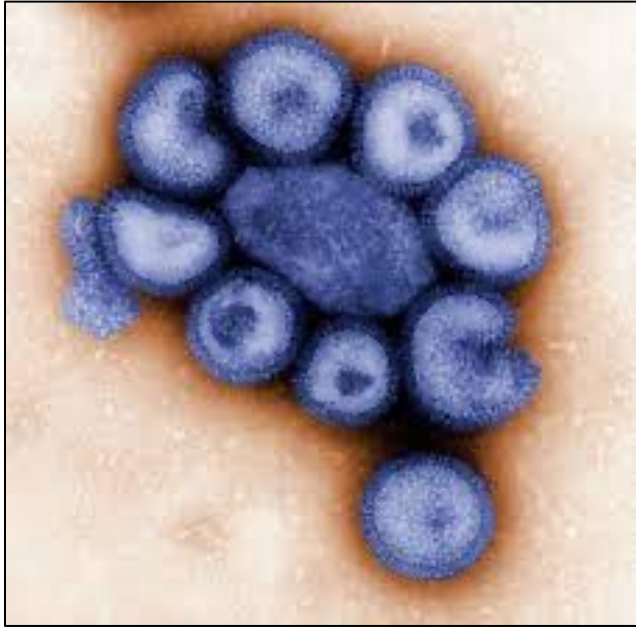




Family *Orthomyxoviridae*

Wilasinee Surasa, DVM, M.Sc.

Lecturer, Faculty of Veterinary Sciences

Maharakham University

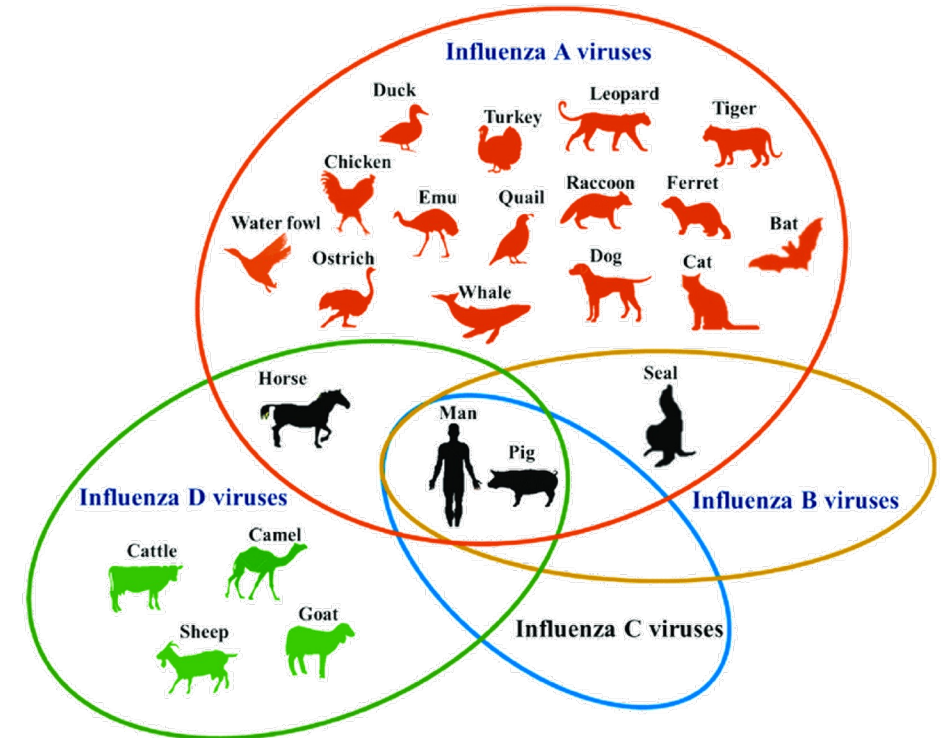
วัตถุประสงค์

- นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสและโรคที่เกิดจากไวรัสใน Family *Orthomyxoviridae* ดังนี้
 - ลักษณะและชีววิทยาของไวรัส
 - การก่อโรคในสัตว์ พยาธิกำเนิดและอาการแสดงทางคลินิก
 - ตัวอย่างเพื่อชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ชั้นสูตรทางห้องปฏิบัติการ
 - การควบคุมและการป้องกันโรค

Family *Orthomyxoviridae*

- Taxonomic structure of the family**

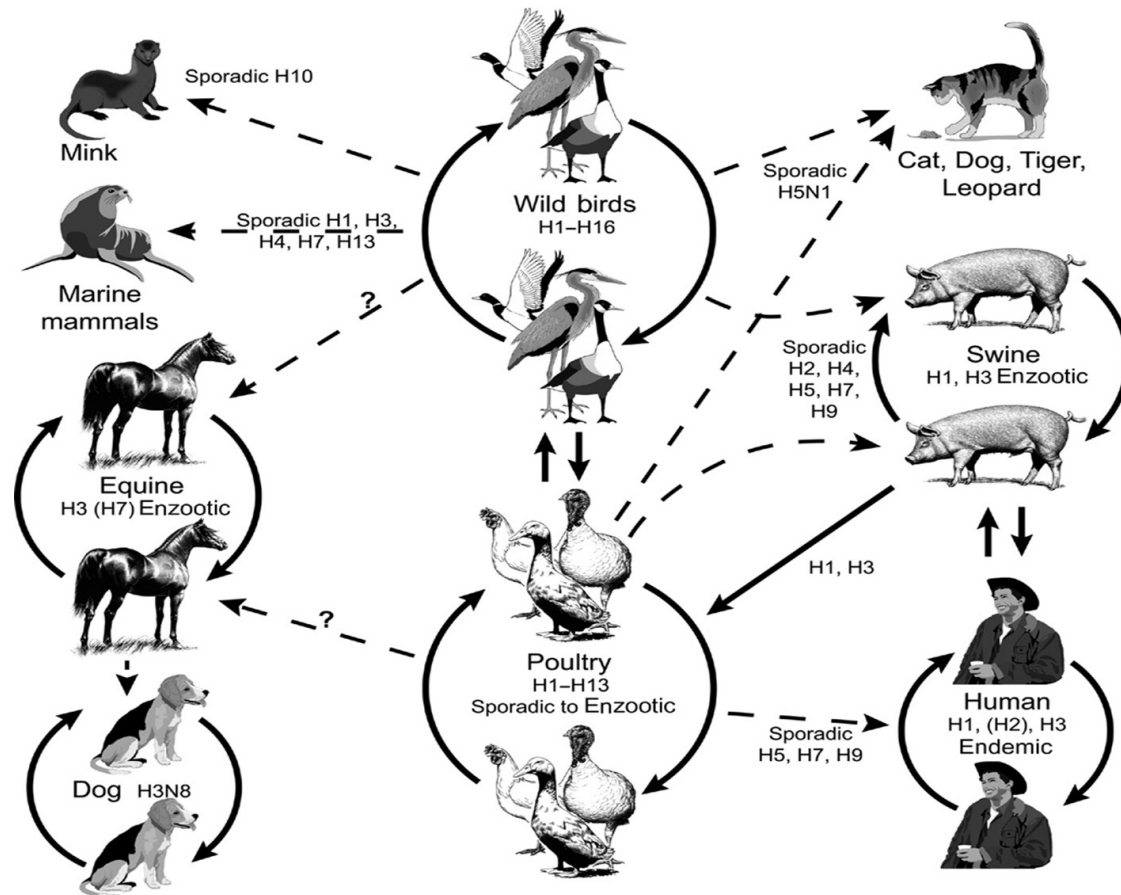
Genus	Species	Genomic segments
<i>Alphainfluenzavirus</i>	Influenza A virus	8
<i>Betainfluenzavirus</i>	Influenza B virus	8
<i>Deltainfluenzavirus</i>	Influenza D virus	7
<i>Gammainfluenzavirus</i>	Influenza C virus	7
<i>Isavirus</i>	Salmon isavirus	8
<i>Quaranjavirus</i>	Johnston Atoll quaranjavirus	6
	Quaranfil quaranjavirus	
<i>Thogotovirus</i>	Dhori thogotovirus	6
	Thogoto thogotovirus	



Host range of influenza viruses by species

Revised classification of *Orthomyxoviridae* (ICTV, 2017)

Genus *Alphainfluenzavirus*



- Influenza A viruses
 - horse, swine, human, domestic poultry, mink, seal, whale and dog
- แบ่งย่อยเป็นหลาย subtypes ตามความแตกต่างของ H และ N antigens พบในคนและสัตว์ชนิดต่างๆ

ตัวอย่าง

คน ได้แก่ H1N1, H2N2, H3N2, H5N1, H7N9

สุกร ได้แก่ H1N1, H1N2 และ H3N2

ม้า ได้แก่ H3N8 และ H7N7

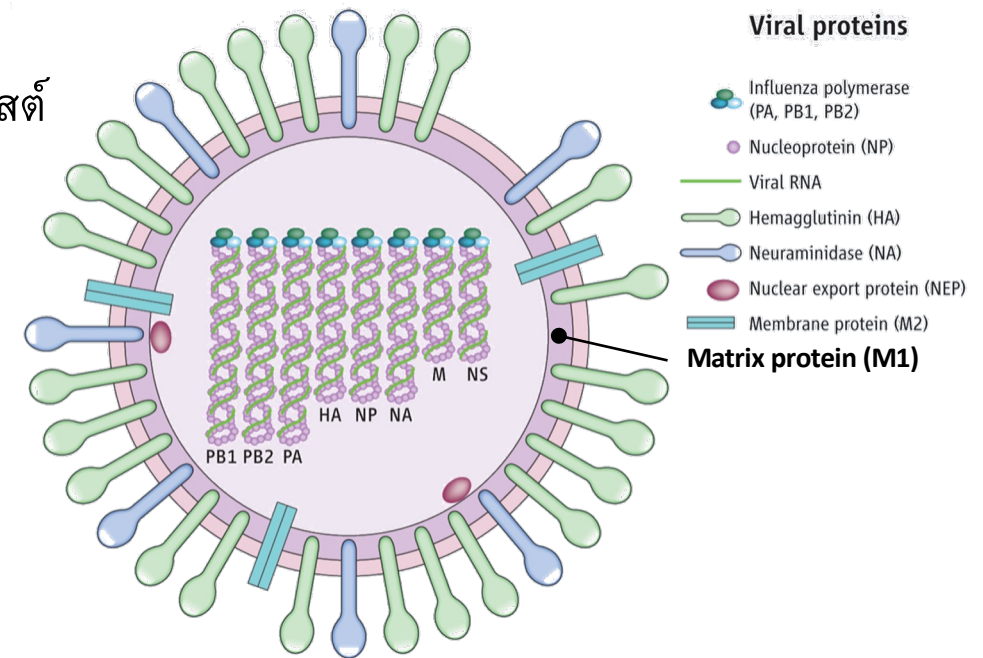
สัตว์ปีก ได้แก่ H1-15 และ N1-9

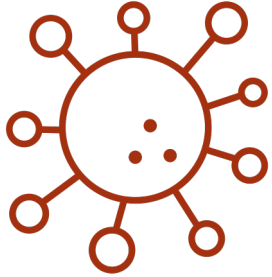
Genera of family *Orthomyxoviridae*

- **Genus *Betainfluenzavirus*:** Influenza B viruses
 - Human, swine, seal
 - พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ / มีการเปลี่ยนแปลง H และ N แต่ไม่มากพอที่จะจัดเป็น subtype
- **Genus *Gammainfluenzavirus*:** Influenza C viruses
 - Human and swine
 - ในคนไม่ค่อยมีผลกระทบมากนัก หากคนติดเชื้อก็ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการเล็กน้อย
 - ไวรัสมีความเสถียรมาก จึงไม่เกิด antigenic drift และ shift
- **Genus *Deltainfluenzavirus*:** Influenza D viruses
- **Genus *Thogotovirus*:** Tick-borne viruses that infect livestock and humans in Africa, Europe, and Asia
- **Genus *Isavirus*:** Infectious salmon anemia virus

Viral properties

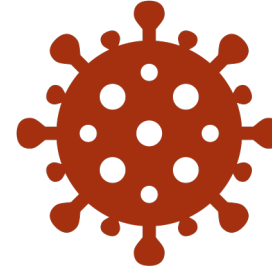
- ขนาด 80-120 nm, มีรูปร่างแบบ pleomorphic (spherical or filamentous)
- **Genome**
 - linear negative-sense, single-stranded RNA
 - 6-8 segments, 10-14.6 kb in size
- **Envelope**
 - โครงสร้างเป็นไขมัน 2 ชั้น ได้มาจาก plasma membrane ของเซลล์โฮสต์
 - ทำหน้าที่ ล้อมรอบ matrix (M) protein และ polymerase protein
 - มี spike 2 แบบ คือ
 - Rod-shaped: hemagglutinin (H) มี 18 ชนิด
 - Mushroom-shaped: neuraminidase (N) มี 11 ชนิด
 - hemagglutinin จะมากกว่า neuraminidase 4-5 เท่า





Hemagglutinin (HA)

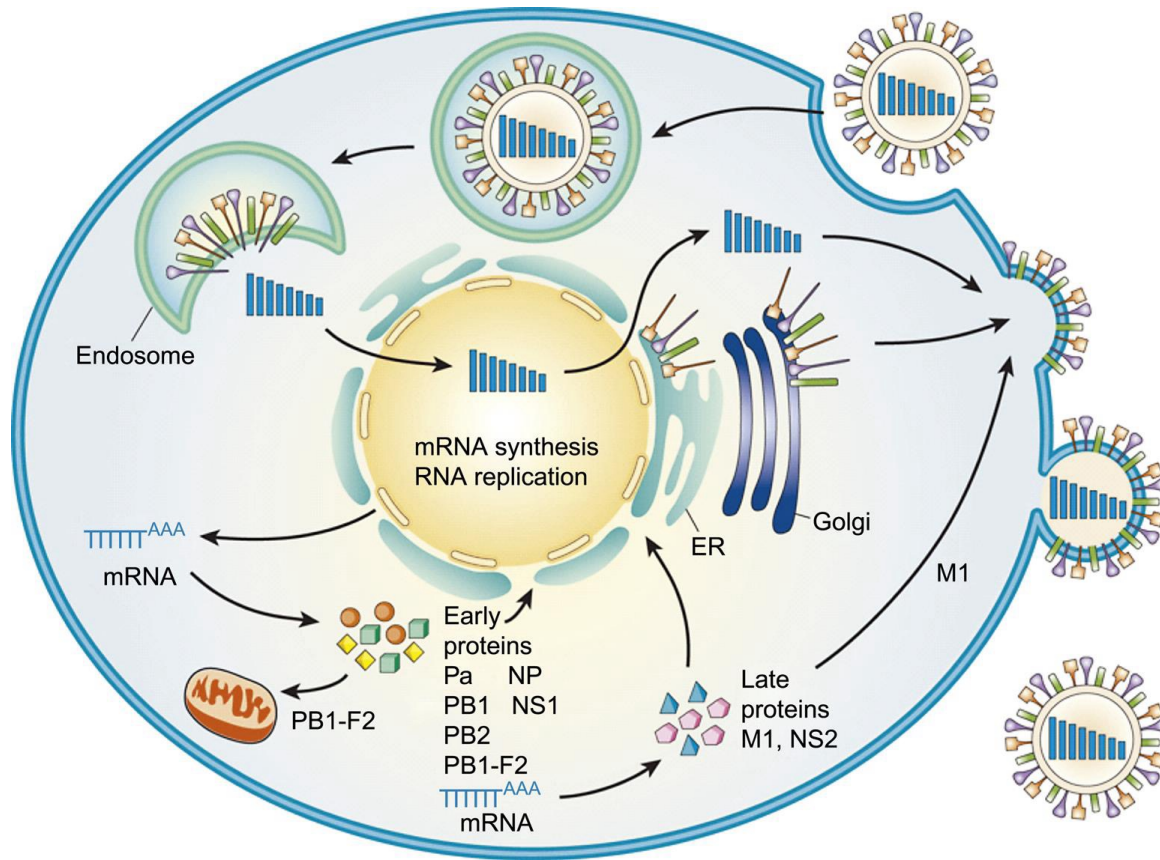
- Rod-shaped spike: 18 ชนิด (H1-18)
- Bind to sialoglycoprotein receptor
- Agglutinate RBC
- Anti-HA antibody prevent infection



Neuraminidase (NA)

- Mushroom-shaped spike: 11 ชนิด (N1-11)
- เป็น enzyme ทำหน้าที่ทำลาย receptor ที่อยู่บนผิวเซลล์โฮสต์
- ทำให้อนุภาคไวรัสหลุดจากการดักจับของ mucus ช่วยในการเข้าสู่เซลล์
- Anti-NA antibody: prevent disease and decrease transmission

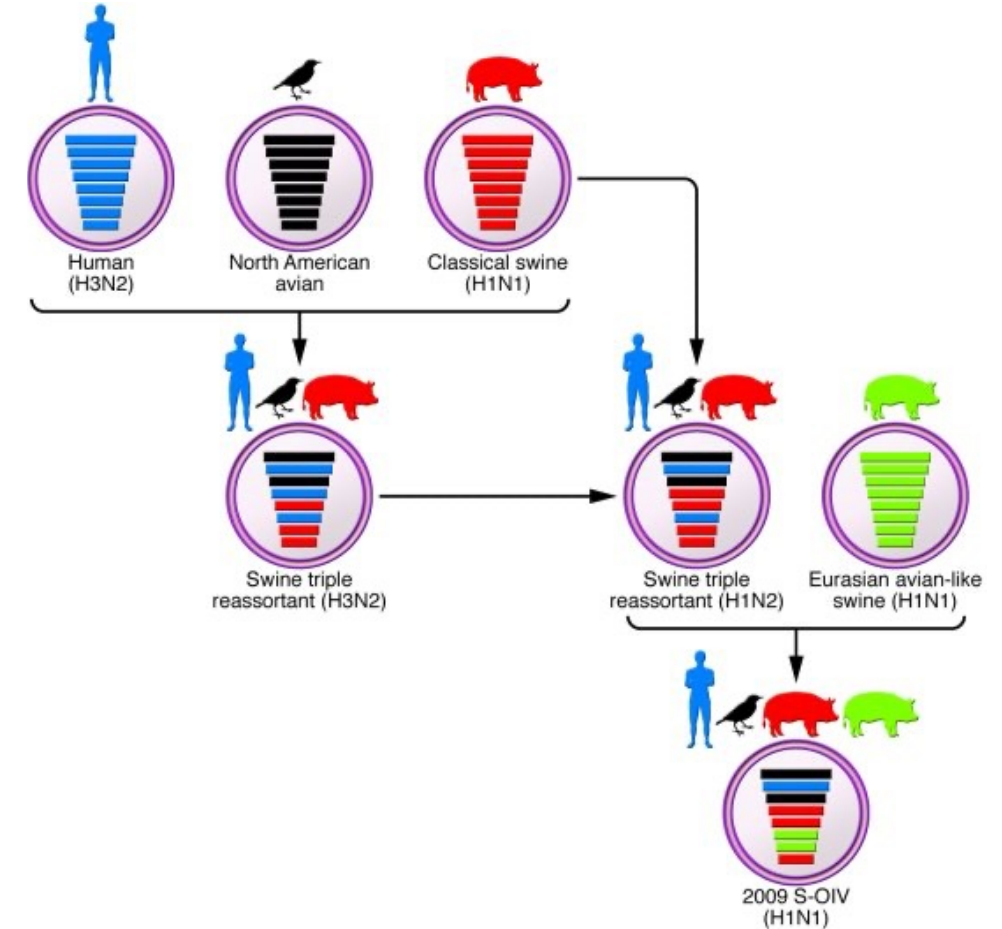
Viral replication



- Influenza virus จะใช้ HA เกาะกับ glycoprotein receptor บนผิวเซลล์โฮสต์แล้วเข้าสู่เซลล์โดยขบวนการ endocytosis
- ภายใน endosome ที่มีสภาวะ pH ต่ำ (5) เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์โฮสต์และ envelope จะเชื่อมกัน
- Nucleocapsid ถูกปลดปล่อยและเคลื่อนไปที่นิวเคลียส
- เกิดการคัดลอก viral RNA (-) และมีการสังเคราะห์เป็น mRNA
- มีการถอดรหัสและสังเคราะห์โปรตีนสำคัญของไวรัส ได้แก่ Hemagglutinin, Neuraminidase, Nucleoprotein, Matrix protein, Polymerase protein
- ไวรัสออกจากเซลล์โดยการ budding ผ่าน plasma membrane

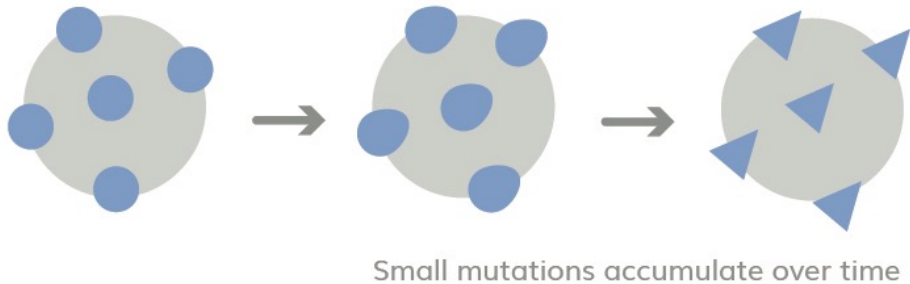
การเข้าชุดยีนใหม่ (Genetic reassortment)

- การเพิ่มจำนวนของเชื้อจะเกิดการสับเปลี่ยน segments ของเชื้อแต่ละชนิดได้ง่ายเนื่องจากเชื้อมี viral genome ถึง 8 segments
- แต่ละ segment สามารถเพิ่มจำนวนได้เป็นอิสระก่อนจะมารวมกันเป็น virion ใหม่
- ถ้าเซลล์ติดเชื้อที่แตกต่างกัน 2 ชนิด จะมีโอกาสได้เชื้อไวรัสลูกผสมที่มีความแตกต่างของ RNA segments ที่ร่างกายไม่เคยพบมาก่อน ซึ่งจะทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงเป็นวงกว้าง

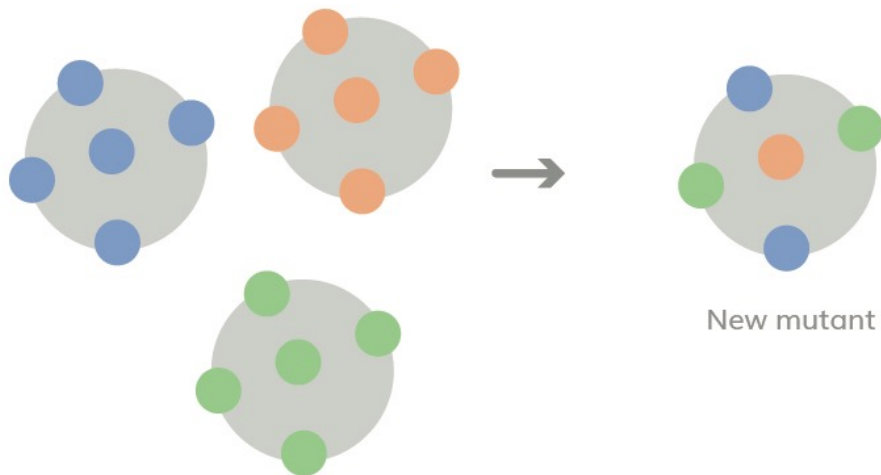


การเปลี่ยนแปลง antigen ของไวรัส

Antigenic Drift



Antigenic Shift



- Influenza virus สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง antigenicity ได้
 - ทำให้เกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขึ้น
 - เกิดเมื่อมีการเรียงตัวของ segment เปลี่ยนไป ซึ่งเกิดขึ้นได้ 2 แบบ คือ
 - **Antigenic drift**
 - การเปลี่ยนแปลงของ H หรือ N เพียง epitope ใด epitope หนึ่ง
 - พบว่า human influenza มักเกิด antigenic drift บ่อยกว่าเชื้อของสัตว์
 - **Antigenic shift***
 - การเปลี่ยนแปลงของ H และ N ทุก epitope
 - ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก subtype หนึ่งไปเป็นอีก subtype หนึ่ง
 - *อาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้

ความคงทนของไวรัส

- ไวรัสสามารถคงอยู่ได้นานในสิ่งขับถ่ายและสารคัดหลั่ง เช่น มูล สัตว์ น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย และเสมหะ
- สามารถทำลายไวรัสได้ด้วยความร้อน 56°C นาน 3 ชั่วโมง และ 60°C นาน 30 นาที
- ไวรัสไม่ทนต่อความแห้งและสภาวะที่เป็นเป็นกรด (pH 3)
- การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ: ไวรัสถูกทำลายได้ด้วย phenol, formalin, ผงซักฟอก, โอโซน และตัวทำละลายไขมัน (แอลกอฮอล์, คลอโรฟอร์ม)



ใช้หัวदनก จิบตา...เผื่อระวัง

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เผื่อระวังสถานการณ์ ติดตามสถานการณ์โรค
ในพื้นที่ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เผื่อระวังสัตว์ปีกป่วย/ตาย สังเกตอาการสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ นก เป็ด ห่าน และเผื่อระวังนกอพยพย้ายถิ่น

เผื่อระวังอาการป่วย สังเกตอาการป่วยของตนเอง และคนในครอบครัว ร่วมกับมีประวัติการสัมผัส สัตว์ปีกที่ป่วยตาย ให้รีบพบแพทย์ทันที

เผื่อระวังการกิน อาหารควรปรุงสุกด้วยอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 70 องศา ไม่กินสัตว์ปีกที่ตาย แบบไม่ทราบสาเหตุ

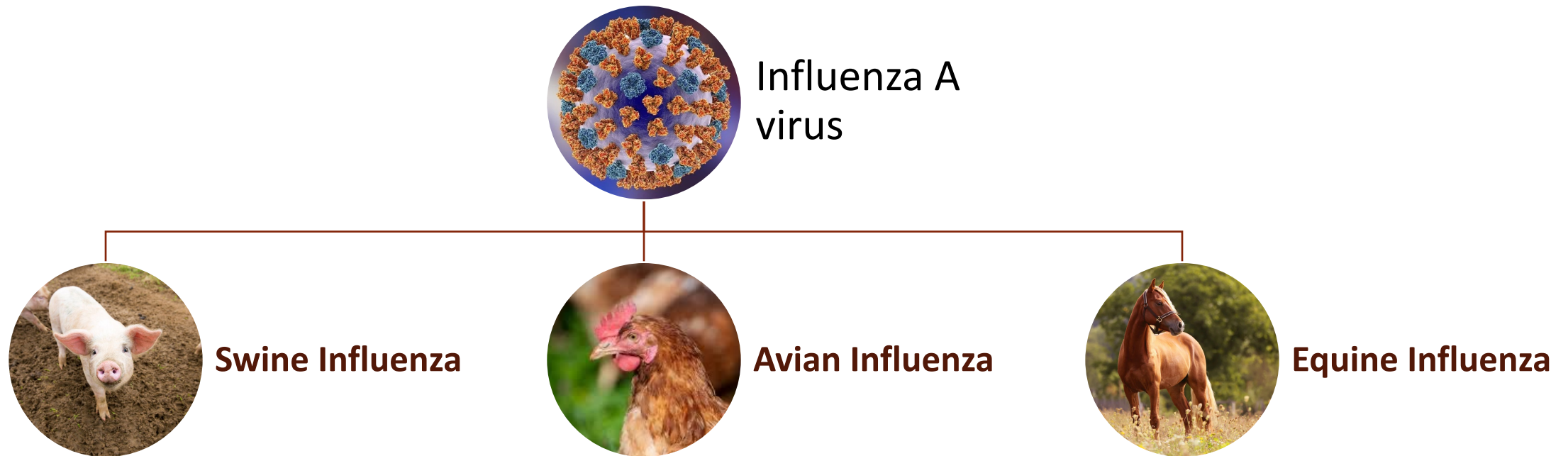
กินร้อน, ช้อนกลาง ล้างมือ

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

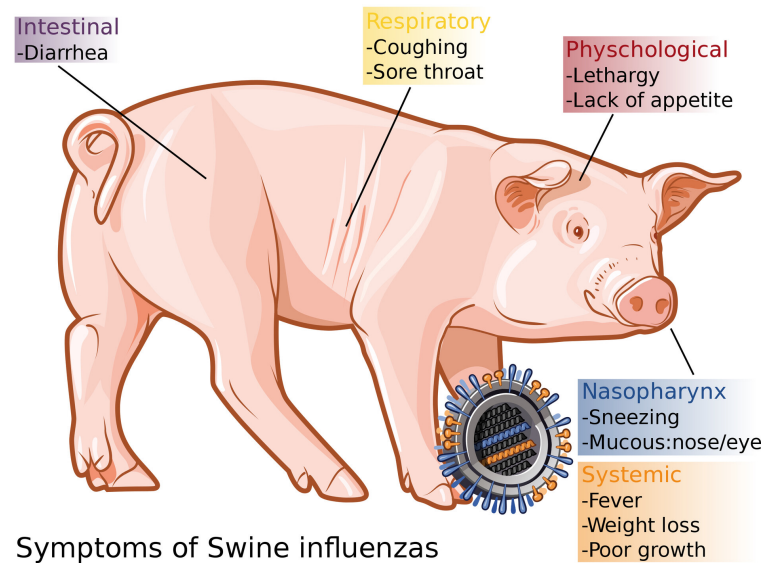
Genus *Alphainfluenzavirus*



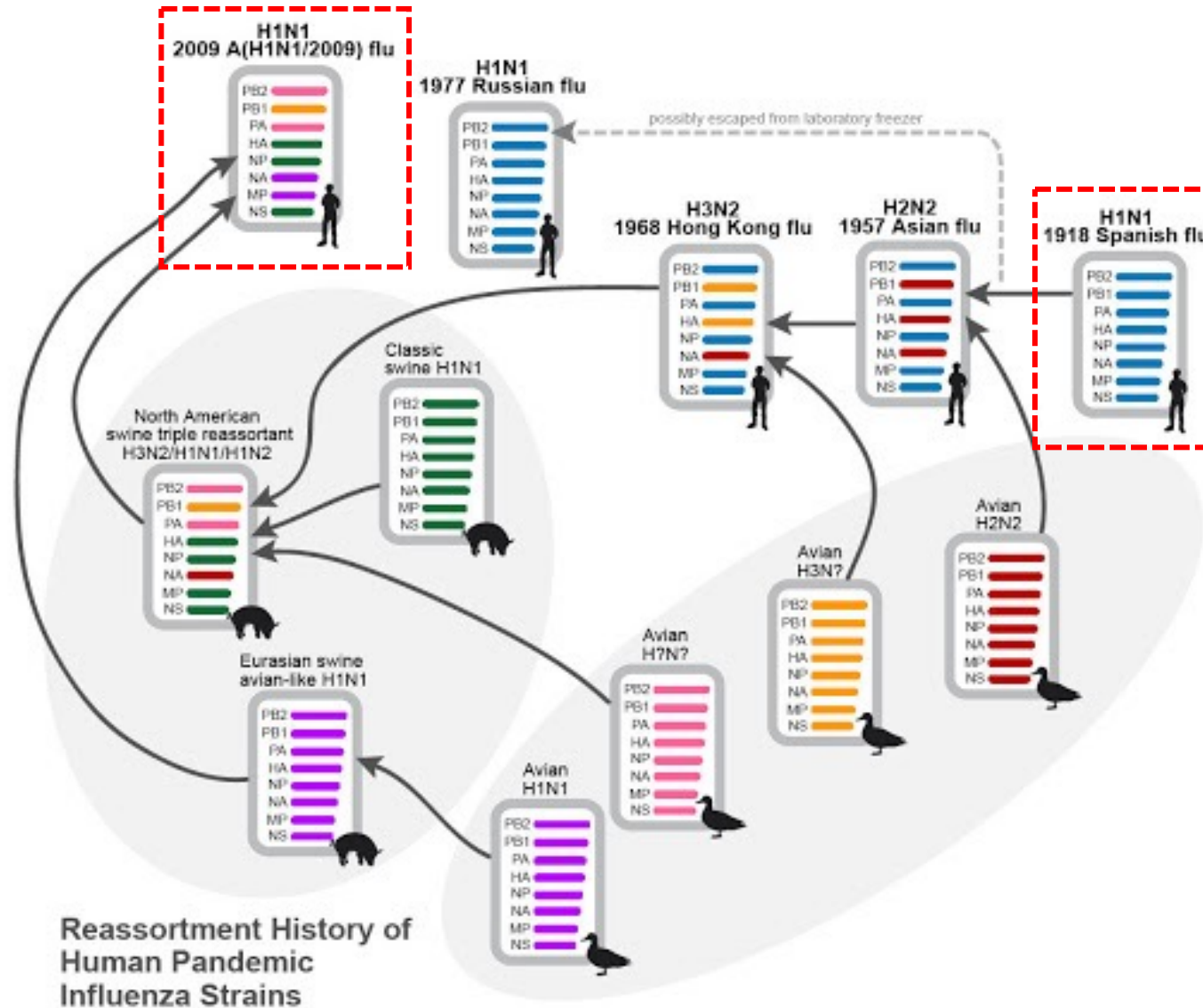


Swine Influenza

- มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในคน
 - ตัวอย่าง subtype ที่พบในสุกร เช่น A/swine/Iowa/15/30 [H1N1]
- สุกรที่ติดเชื้อจะแสดงอาการทางระบบหายใจแบบเฉียบพลัน มีไข้สูง ชีพเร็ว เบื่ออาหาร ไอจาม มีน้ำมูก
 - อัตราการป่วยสูงถึง 100% แต่สุกรจะสามารถฟื้นตัวและหายป่วยอย่างรวดเร็วภายใน 10-14 วัน
 - ถ้าไม่มีการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนมักจะไม่พบการตาย
- มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร โดยเฉพาะในสุกรหลังหย่านม จะทำให้สุกรสูญเสียน้ำหนัก



Reassortment history of human pandemic Influenza strains



Clinical signs

- แสดงอาการของระบบทางเดินหายใจ
 - ทำให้ระยะเวลาที่ใช้ในการขุนสุกรนานขึ้น
 - ในสุกรตั้งท้องอาจทำให้เกิดการแท้ง เนื่องจากสัตว์มีไข้สูง
- การติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อปฐมภูมิ ทำให้สุกรสามารถติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนได้ง่าย และจัดเป็นหนึ่งในสาเหตุของ โรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนในสุกร (Porcine Respiratory Disease Complex, PRDC)
- **Lesions**
 - พบการอักเสบและเนื้อตายตลอดทางเดินหายใจ
 - มีเลือดคั่งในปอดและทางเดินหายใจ
 - พบการเกิดเนื้อตายเป็นหย่อมๆ และถุงลมปอดแฟบเป็นบางส่วน



ภาพ: ปอดและช่องทางเดินหายใจของสุกรป่วยมีการอักเสบ เลือดคั่ง และเกิดเนื้อตายเป็นหย่อมๆ

Diagnosis

- การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
 - ตัวอย่างป้ายจมูก เก็บจากสุกรที่เริ่มแสดงอาการป่วย ระยะมีไข้สูง น้ำมูกไหล
 - ในสุกรที่ตายใหม่ๆ ให้เก็บตัวอย่างป้ายหลอดลมและปอด ใส่ในน้ำยาเก็บตัวอย่าง
- Laboratory diagnosis
 - RT-PCR
 - Virus isolation
 - Immunofluorescence
 - Immunohistochemistry
 - Hemagglutination-inhibition test
 - ELISA

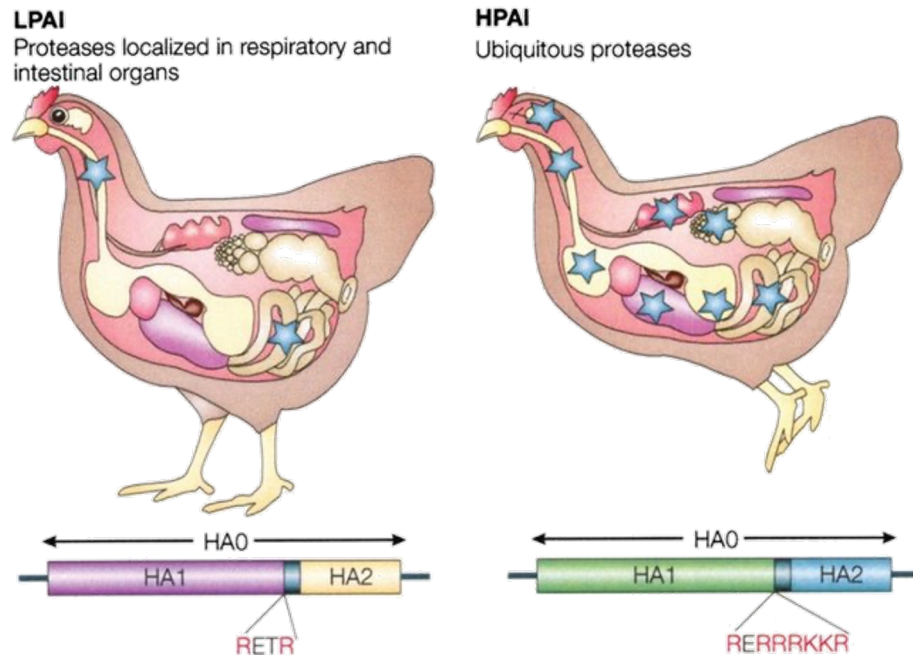


Control and prevention

- โรคไข้หวัดใหญ่ในสุกรไม่มีการรักษาที่จำเพาะ การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนจะช่วยลดความรุนแรงได้
- การป้องกันอาจทำได้โดยการฉีดวัคซีนชนิดเดียวกับไวรัสสายพันธุ์ที่มีการระบาดในฟาร์มนั้นๆ
- มีการจัดการและการสุขาภิบาลฟาร์มที่ดี
- การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ สามารถทำได้โดย
 - สุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งจากโพรงจมูก (nasal swab) แนะนำให้ทำในสุกรอายุ 2-4 เดือน
 - สุ่มเก็บตัวอย่างสิ่งคัดหลั่งจากหลอดลม (tracheal swab) จากสุกรที่เข้าโรงฆ่า



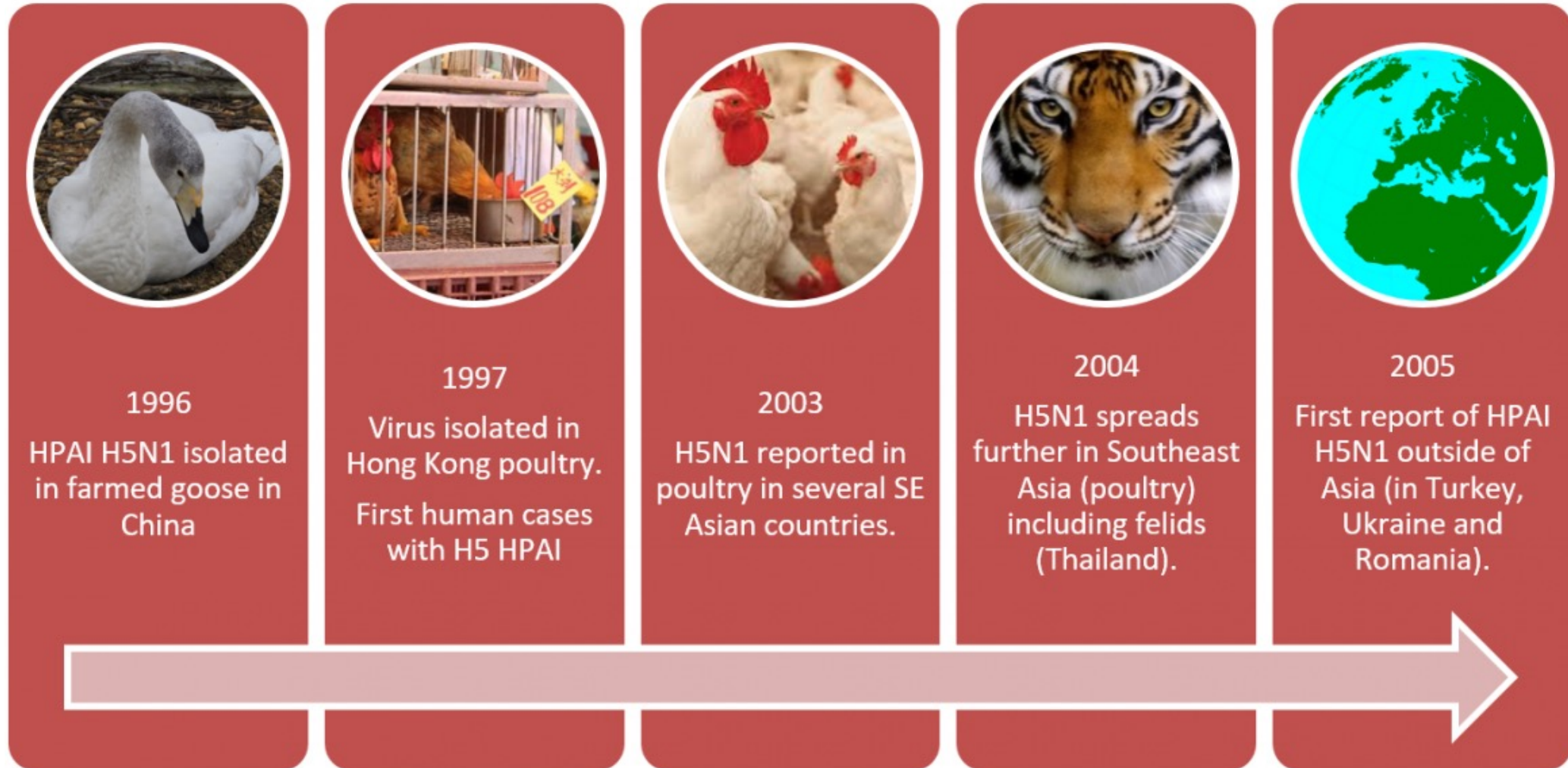
Avian Influenza



Wahlgren J. Influenza A viruses: an ecology review.
Infect Ecol Epidemiol. 2011;1.

- ก่อโรคในไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่วง ไก่ต๊อก เป็ด ห่าน นกกระทา นกทะเล นกตามชายฝั่ง และสัตว์ปีกอื่นๆ
- นกเป็ดน้ำที่มีการอพยพระหว่างประเทศเป็นโฮสต์ที่มีความสำคัญทางระบาดวิทยา
- เชื้อสามารถคงอยู่ได้นานในสิ่งคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย เสมหะ และมูลสัตว์
- ชนิดของโรคไข้หวัดนก แบ่งตามความรุนแรงของการก่อโรคได้เป็น 2 ชนิด
 - **ไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly pathogenic avian influenza: HPAI):** เป็นชนิดที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงมาก มีอัตราการตายสูง
 - **ไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง (Low pathogenic avian influenza: LPAI):** เป็นชนิดที่ไม่แสดงอาการ หรือทำให้มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย

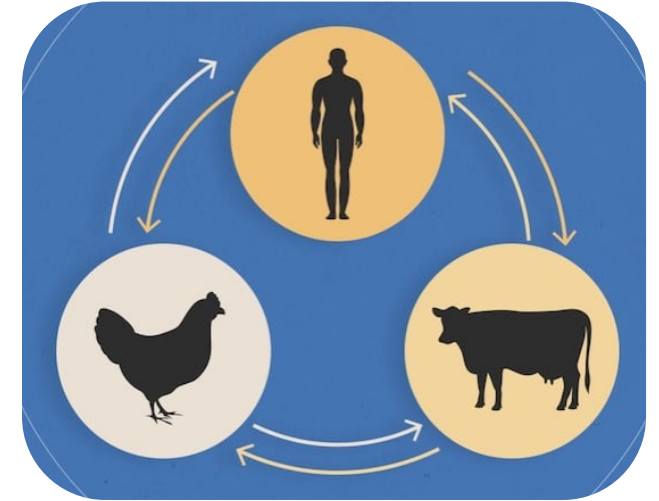
Timeline of avian influenza major events



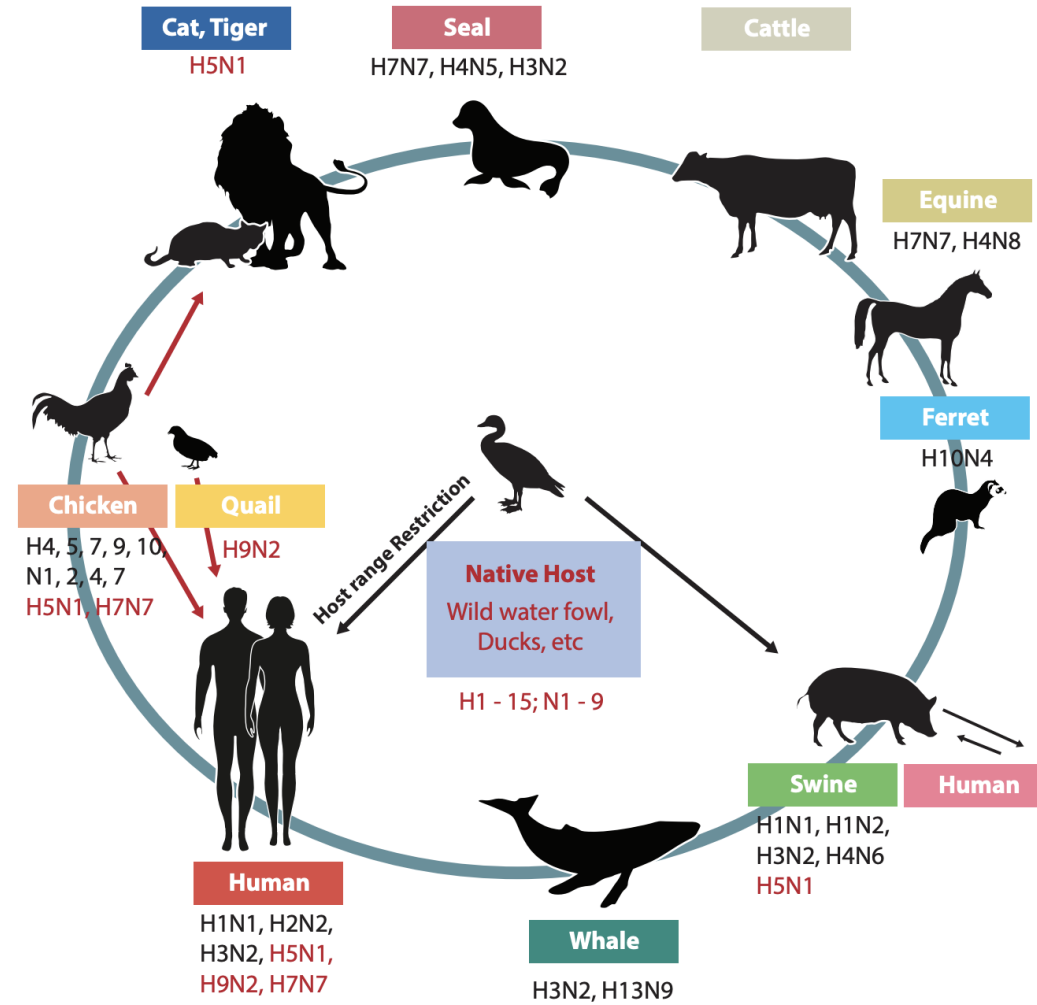
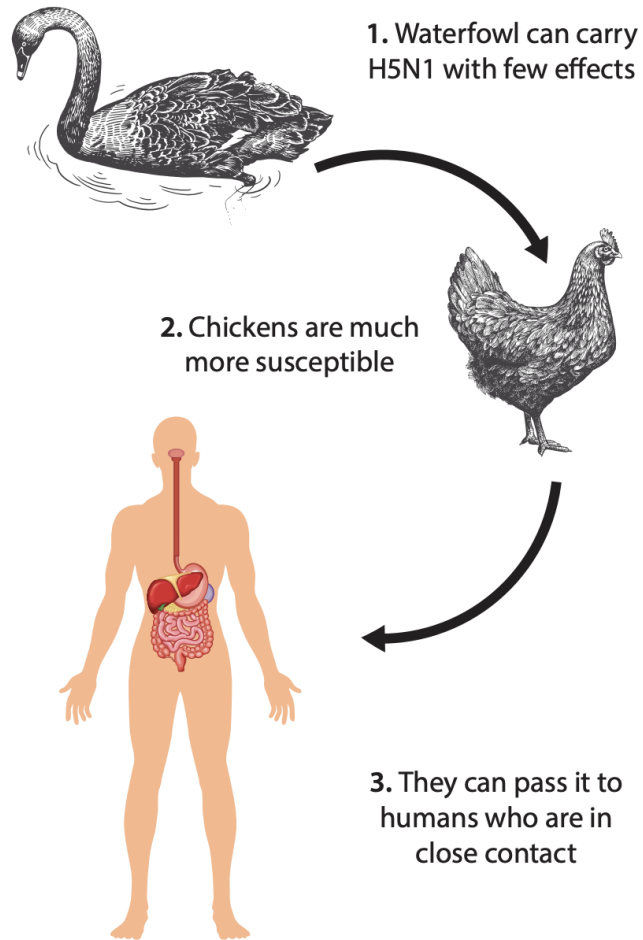
Available from: <https://www.ifst.org/resources/information-statements/avian-influenza-and-food-0>

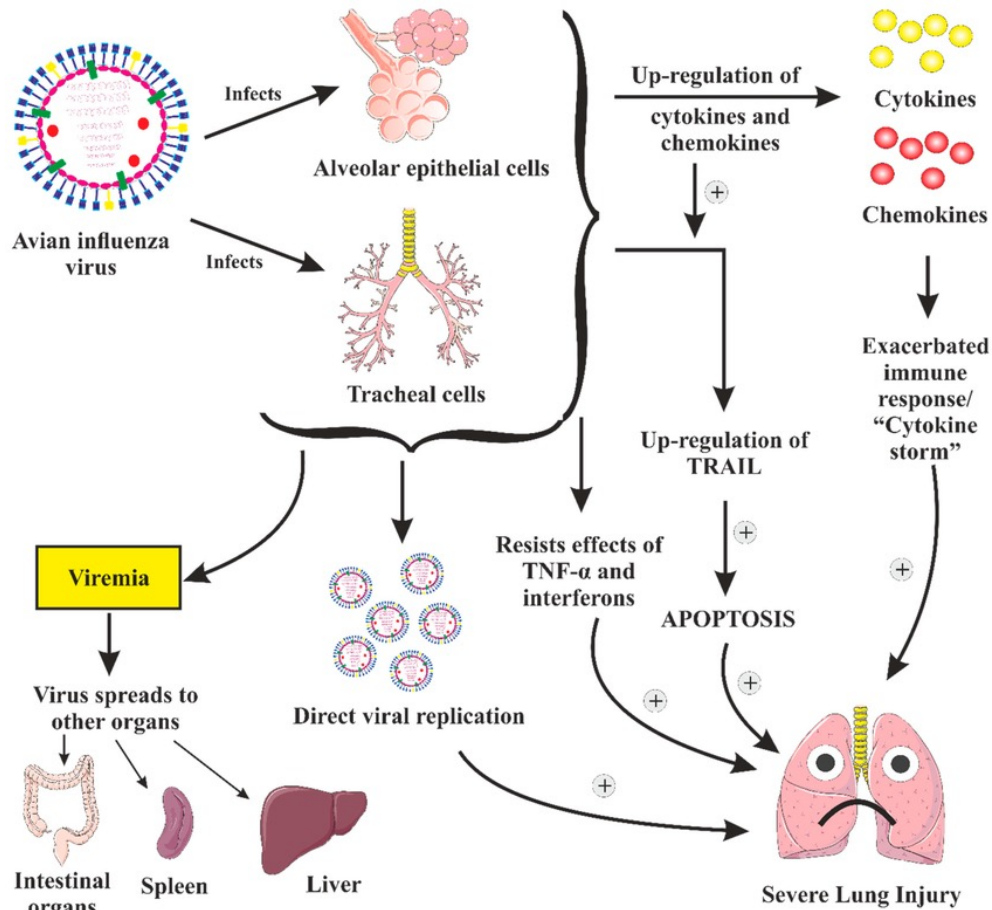
ลักษณะการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคไข้หวัดนก

- แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
 - การแพร่กระจายระหว่างสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น
 - การเดินเข้าออกเล้าภายในฟาร์มโดยไม่ผ่านการล้างน้ำยาฆ่าเชื้อ
 - ผ่านหนู สัตว์ฟันแทะอื่นๆ แมลงวัน นกป่า โดยเฉพาะนกเป็ดน้ำ
 - เชื้อถูกพบบนเปลือกไข่ทั้งชั้นนอกและชั้นใน จึงอาจแพร่เชื้อระหว่างการนำเข้าสู่ตู้ฟัก
 - การแพร่เชื้อระหว่างฟาร์มส่วนมากเกิดจากการเคลื่อนย้ายรถ คน เครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างฟาร์ม
 - การแพร่กระจายระหว่างสัตว์ปีก
 - ผ่านทางเดินหายใจ โดยเชื้อจะฟุ้งกระจายในอากาศ ซึ่งมาจากสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ที่เป็นโรค
 - จากการสัมผัสสอจุจาระสัตว์ป่วย
 - การแพร่กระจายโรคจากสัตว์สู่คน (zoonotic disease)
 - มนุษย์สามารถรับเชื้อผ่านทางเดินหายใจ ทางปาก บาดแผล ผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ ซึ่งเชื้อมักจะปนเปื้อนมากับอุจจาระและสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย



HOW BIRD FLU SPREADS TO HUMANS





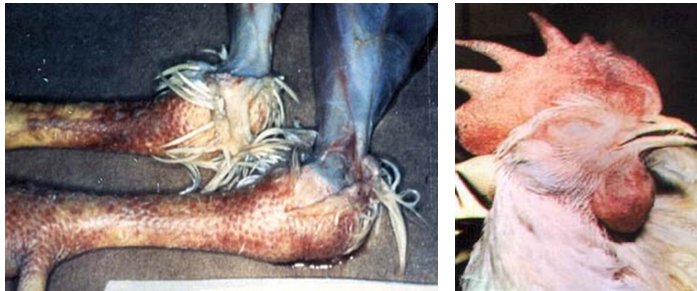
Dey P, Ahuja A, Panwar J, Choudhary P, Rani S, Kaur M, Sharma A, Kaur J, Yadav AK, Sood V, Suresh Babu AR, Bhadada SK, Singh G, Barnwal RP. Immune Control of Avian Influenza Virus Infection and Its Vaccine Development. *Vaccines (Basel)*. 2023 Mar 4;11(3):593. doi: 10.3390/vaccines11030593.

Pathogenesis

- ระยะฟักตัว (Incubation period): อาจสั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนถึง 3 วัน
- หลังจากสัตว์ได้รับเชื้อ ไวรัสจะไปเพิ่มจำนวนในระบบหายใจโดยเฉพาะโพรงจมูก หรือระบบทางเดินอาหาร แล้วขับเชื้อออกมากับสิ่งคัดหลั่งของร่างกาย
- ไวรัสนิทรุนแรงจะเข้าสู่ชั้นใต้เยื่อเมือกและเพิ่มจำนวนในเซลล์เยื่อของหลอดเลือดฝอย
- ไวรัสแพร่กระจายไปตามระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง เข้าสู่อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น สมอง ชั้นผิวหนัง
- อาการที่ปรากฏและสาเหตุการตายเกิดจากภาวะ cytokine storm และการตายของเนื้อเยื่อทำให้เกิดความล้มเหลวในการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
- ไวรัสสามารถคงอยู่ในเนื้อเยื่อ สิ่งคัดหลั่งและมูลของสัตว์ รวมทั้งในน้ำและสิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายไปยังสัตว์อื่นต่อไป

Clinical signs

- ในไก่และไก่วง
 - สัตว์ตายอย่างเฉียบพลันโดยไม่พบอาการใด ๆ
 - ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ลดอย่างรวดเร็ว ตามใบหน้า เหนียง หงอนบวมคล้ำ มีภาวะขาดน้ำ
 - มีสิ่งคัดหลั่งในช่องจมูกและปาก ตาแดงมีเลือดคั่ง
 - อาจพบอาการทางประสาทร่วมด้วย

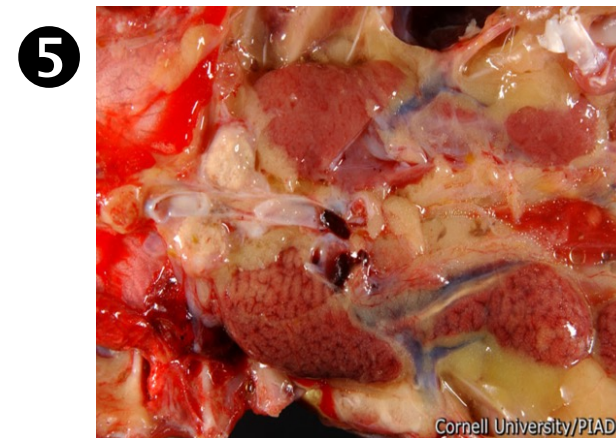


- ในนก: ส่วนใหญ่มักไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจตายอย่างเฉียบพลัน
- ในเป็ดและห่าน: มักไม่แสดงอาการป่วย

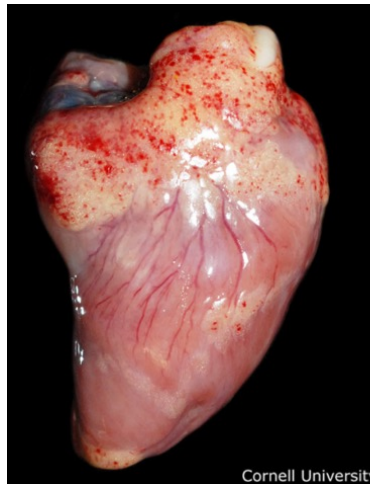
• รอยโรค

- ปื้นเลือดที่หน้าแข้ง
- มีคราบน้ำมูกน้ำตา หลอดลมและตาอักเสบ บวมแดง
- เยื่อตามีการคั่งเลือดอย่างรุนแรง
- พบการบวมน้ำใต้ผิวหนังบริเวณหัวและคอ กล้ามเนื้อมีการคั่งเลือด
- พบจุดเลือดออกที่ด้านในของกระดูกอก หัวใจ เยื่อบุช่องท้อง ไขมันในช่องท้อง รังไข่ ตับอ่อน เยื่อบุกระเพาะแท้และกระเพาะบด
- ในรายที่ตายเฉียบพลันอาจไม่พบรอยโรคใด ๆ

อาการและรอยโรคที่สำคัญ

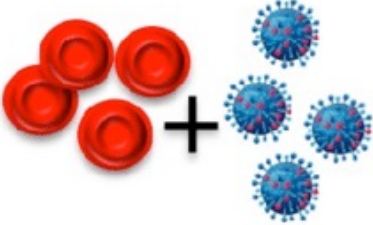
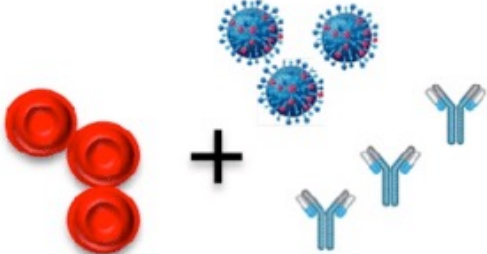
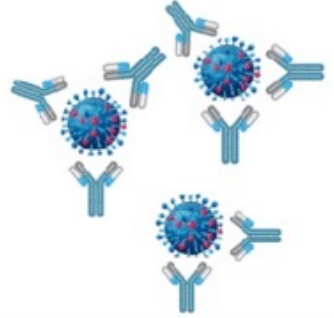


Diagnosis



- การวินิจฉัยแยกโรค
 - อหิวาต์ไก่
 - นิวคาสเซิล
 - กล้องเสียงอักเสบ
 - หลอดลมอักเสบติดต่อ
 - การติดเชื้อ mycoplasma และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ
- Laboratory diagnosis
 - ตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ: Tracheal และ cloacal swabs (หรือ feces) จากสัตว์ป่วย, อวัยวะในต่างๆ เช่น ปอด ตับ ม้าม หัวใจ สมอง ลำไส้
 - Virus isolation
 - Hemagglutination, HA test
 - Hemagglutination inhibition, HI test
 - Agar gel immunodiffusion, AGID
 - ELISA

Principle of HA and HI tests

	No reaction	Haemagglutination	HA inhibition
Components			
Interaction			
Results			

Control and prevention

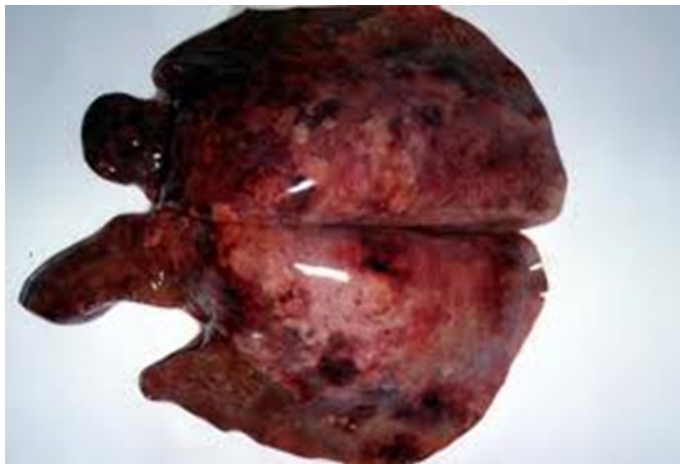
- เมื่อเกิดการระบาดของโรคในฟาร์ม ต้องทำลายไก่ทั้งฟาร์มและในรัศมี 5 กม.
- สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคให้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมโรคระบาด
- ห้ามเคลื่อนย้ายไก่ในพื้นที่ที่มีการระบาดในรัศมี 50 กม. และต้องมีมาตรการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
- มีการสุขาภิบาลและการจัดการฟาร์มที่เข้มงวด
- ในกรณีที่เกิดโรคระบาดให้ทำลายสัตว์ทั้งหมด
- ทำความสะอาดโรงเรือนและใช้ยาฆ่าเชื้อโรคให้ทั่วถึง
- พักเล้าอย่างน้อย 21 วัน





Equine Influenza; EI

- โรคไข้หวัดใหญ่ในม้า เป็นโรคติดต่อทางระบบหายใจพบได้ใน ม้า ลา ล่อ
- สาเหตุเกิดจาก Influenza type A virus ซึ่งสามารถในม้าพบได้ 2 subtypes
 - A/Equi 1/H7N7
 - A/Equi 2/H3N8
- การติดต่อ: เชื้อไวรัสจะแพร่กระจายโดยการไอและน้ำมูก ทำให้เชื้อแพร่ระบาดในฝูงอย่างรวดเร็ว
- ระยะฟักตัวของโรค 1-5 วัน
- อาการแสดง: ซึม ไอ มีไข้ ไม่กินน้ำและอาหาร ตาอักเสบ น้ำมูกน้ำตาไหล ต่อม้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงอาจบวม หลอดลมอักเสบ ถ้าอาการไม่รุนแรงไข้มักลดภายใน 3 วัน แต่ยังมีอาการไออยู่ และมักหายเป็นปกติใน 2-3 สัปดาห์



Diagnosis, treatment and prevention

การวินิจฉัยโรค

- การแยกเชื้อไวรัสจากตัวอย่างป้ายจมูก (nasal swab)
- Serological study
- RT-PCR

การรักษาและการป้องกันโรค

- ไม่มียารักษาโดยตรง ควรให้สัตว์ได้รับการพักผ่อน งดการใช้งาน
- ควรให้ยาปฏิชีวนะเนื่องจากอาจมีเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน
- ปัจจุบันมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในม้าในหลายประเทศ ซึ่งวัคซีนมีหลายชนิด เช่น วัคซีนเชื้อตาย, วัคซีนเชื้อเป็น และวัคซีนจากการตัดต่อยีน
- วัคซีนแต่ละชนิดจะให้ภูมิคุ้มโรคและระยะเวลาในการให้ความคุ้มโรคที่แตกต่างกัน

References

- International Committee on Taxonomy of Viruses: ICTV [online]. Available from: <https://ictv.global/>
- Maclachlan, N.J. and Dubovi, E.J. 2011. Fenner's Veterinary Virology. 4th edition. Elsevier Inc., UK. 507p.
- Quinn, P.J., Markey, B.K., Leonard, F.C., FitzPatrick, E.S., Fanning, S. and Hartigan, P.J. 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex, UK. 912p.